
TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Cátedra: Organización Empresarial
Proceso seleccionado: Soporte Técnico Nivel 1

Alumno: Ian Battiston
Docente titular: Prof. Gabriela Martínez
Año: 2025

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1.1 Proceso as-is (situación actual)

En la organización ficticia TechCorp, las solicitudes de soporte técnico se realizan de forma manual. El empleado envía un correo electrónico al área de IT describiendo su problema. Un técnico revisa periódicamente la bandeja de entrada, clasifica el ticket de manera manual, redacta una respuesta con pasos de solución y registra el caso en una planilla Excel. Este proceso presenta demoras promedio de 4 a 8 horas debido a la dependencia de disponibilidad humana para tareas repetitivas de clasificación y respuesta.

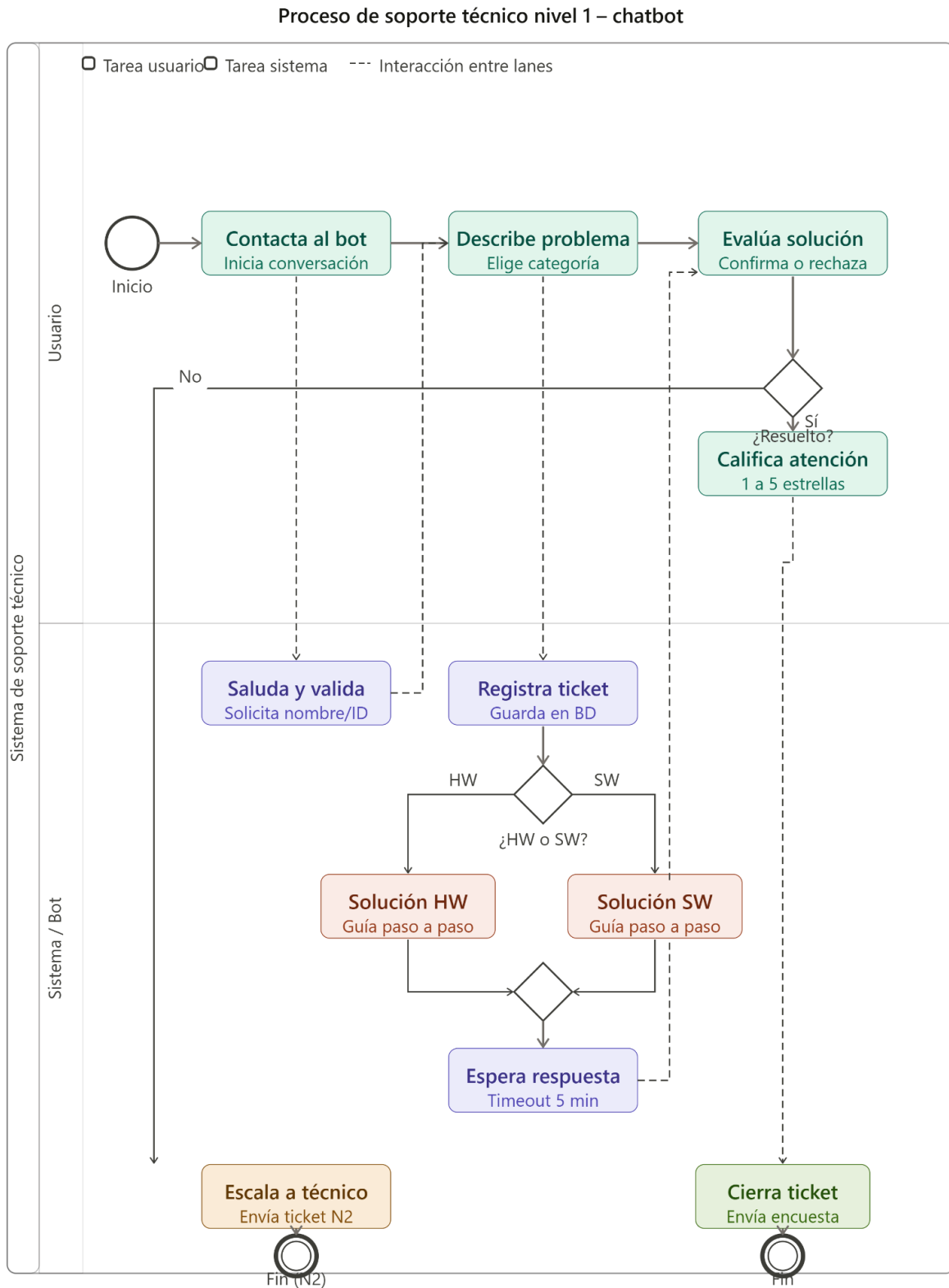
1.2 Proceso to-be (solución automatizada)

El proceso automatizado reemplaza las tareas manuales repetitivas mediante un chatbot de soporte técnico de Nivel 1. El empleado interactúa directamente con el bot a través de una interfaz web. El sistema clasifica automáticamente el problema, consulta una base de datos de soluciones, genera y registra el ticket en tiempo real, y entrega la solución sin intervención humana. Solo en caso de no resolución se escala a un técnico de Nivel 2. Esto reduce el tiempo promedio de atención a menos de 5 minutos.

Aspecto	As-Is (manual)	To-Be (automatizado)
Tiempo de respuesta	4 a 8 horas	Menos de 5 minutos
Clasificación	Manual por técnico	Automática por el bot
Registro de ticket	Planilla Excel manual	JSON generado automáticamente
Disponibilidad	Horario laboral	24/7
Escalado a N2	Siempre manual	Solo si el problema no se resuelve

2. MODELADO BPMN 2.0

El diagrama BPMN 2.0 representa el flujo completo del proceso de soporte técnico automatizado. Se diferencia claramente entre el carril del Usuario y el carril del Sistema/Bot, incluyendo dos compuertas de decisión (Gateways), eventos de inicio y fin, y las tareas de cada participante.



Elementos del diagrama

- Carriles (Lanes): 'Usuario' y 'Sistema/Bot', dentro del pool 'Sistema de Soporte Técnico'.
- Eventos de inicio y fin: círculo simple (inicio) y círculo con borde doble (fin normal y fin por escalada).
- Gateway 1 – ¿HW o SW?: clasifica el problema en Hardware, Software, Red o Acceso.
- Gateway 2 – ¿Resuelto?: sigue hacia cierre del ticket con encuesta o escalada a Nivel 2.
- Flujos punteados: representan la interacción entre lanes (mensajes entre usuario y sistema).

3. ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

3.1 Stack tecnológico

La plataforma elegida es Web (simulador HTML + JavaScript), permitiendo la ejecución en el navegador. Esta elección responde a la simplicidad de despliegue y a la posibilidad de demostrar el flujo completo sin requerir cuentas en servicios externos.

Componente	Tecnología utilizada
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript (vanilla)
Lógica del bot	Máquina de estados en JavaScript (switch/case)
Persistencia simulada	Objeto JSON en memoria (simula base de datos)
Plataforma	Navegador web (sin servidor requerido)
Repositorio	GitHub

3.2 Gestión de estados (máquina de estados)

El bot implementa una máquina de estados finitos que asegura que el sistema siempre sepa en qué paso del proceso está el usuario. Los estados son:

- INICIO: estado inicial antes de que el usuario envíe su primer mensaje.
- ESPERANDO_NOMBRE: el bot espera que el usuario escriba su nombre.
- ESPERANDO_CAT: el bot espera la selección de la categoría del problema.
- ESPERANDO_DESC: el bot espera la descripción del problema.
- MOSTRANDO_SOL: el sistema procesa y muestra la solución correspondiente.
- ESPERANDO_EVAL: el bot espera la confirmación del usuario (¿resuelto o no?).
- ESPERANDO_CALIF: el bot espera la calificación del 1 al 5.
- FIN_OK: ticket cerrado exitosamente.
- FIN_ESCALA: ticket escalado a técnico de Nivel 2.

3.3 Integración con base de datos simulada

La persistencia se implementa mediante un objeto JavaScript (DB) que funciona como base de datos simulada en memoria. Contiene las categorías de soporte con sus soluciones predefinidas y un array de tickets generados durante la sesión. El método DB.crearTicket() genera un ID único en formato TK-XXXX-YYYYY, registra todos los datos del caso y actualiza el estado del ticket conforme avanza el proceso.

4. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se describen las principales entidades y variables del sistema.

Entidad: Ticket

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	String	Identificador único del ticket	TK-0001-ABC123
nombre	String	Nombre del usuario	Ian Battiston
categoria	String	Tipo de problema reportado	Hardware
descripcion	String	Descripción del problema	La PC no enciende
estado	String	Estado del ticket	abierto / cerrado / escalado_N2
fecha	String	Fecha y hora de creación	17/6/2025, 10:32:15
calificacion	Number	Puntaje dado por el usuario	1 a 5

Entidad: Estado del bot (sesión)

Variable	Tipo	Descripción	Valores posibles
fase	String	Estado actual en la máquina de estados	Ver sección 3.2
nombre	String / null	Nombre del usuario en sesión	Texto o null
categoria	String / null	Categoría seleccionada	"1", "2", "3", "4" o null
retries	Number	Contador de intentos inválidos	0 a 3
ticket	Object / null	Referencia al ticket activo	Objeto Ticket o null

5. MANUAL DE USUARIO

5.1 Cómo iniciar el simulador

- Descargar el archivo chatbot_soporte.html desde el repositorio GitHub del proyecto.
- Hacer doble clic sobre el archivo para abrirlo en cualquier navegador web (Chrome, Firefox, Edge).
- No se requiere instalación ni conexión a internet.

5.2 Flujo de uso

Pa so	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre el simulador	El bot saluda y solicita el nombre
2	Escribe su nombre	El bot saluda y presenta las 4 categorías
3	Elige una categoría (botón)	El bot solicita descripción del problema
4	Describe el problema	El bot registra el ticket y muestra la guía de solución
5a	Confirma que se resolvió	El bot solicita calificación y cierra el ticket
5b	Indica que NO se resolvió	El bot escala el ticket a un técnico de Nivel 2
6	Califica la atención (1-5)	El bot despide al usuario y registra la calificación

5.3 Barra de estado interno

La franja oscura ubicada debajo del encabezado muestra en tiempo real el estado interno del bot: fase actual, nombre del usuario, categoría seleccionada, ID del ticket activo e intentos inválidos acumulados. Esta información es útil para el seguimiento del proceso durante demostraciones.

5.4 Botón Reiniciar

El botón '🔄 Reiniciar' ubicado en el área de entrada permite resetear completamente la sesión, borrando todos los mensajes y volviendo al estado inicial del bot.

6. PRUEBAS DE ROBUSTEZ (CAMINO INFELIZ)

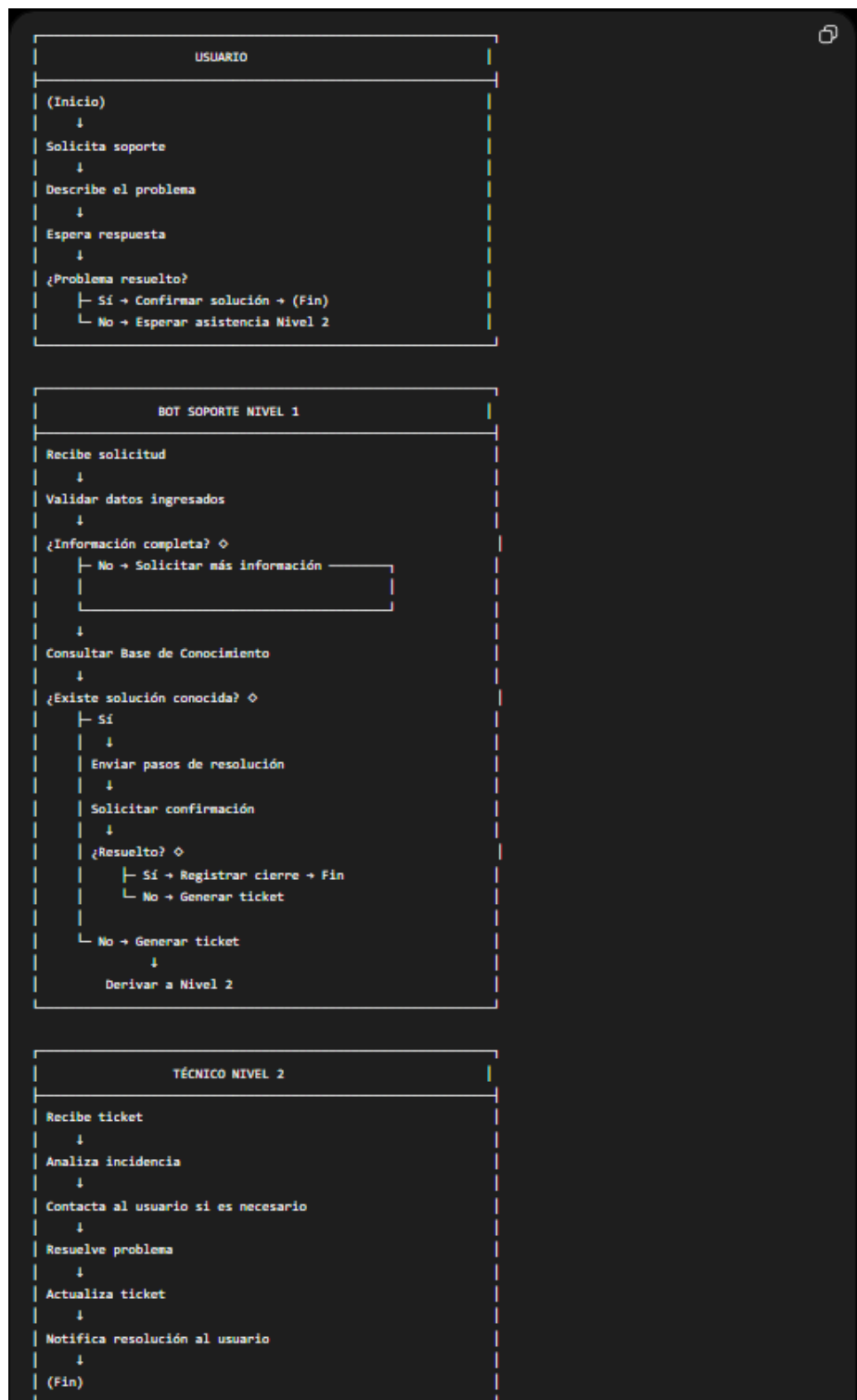
A continuación se documentan los escenarios de error contemplados en el sistema y la respuesta del bot ante cada uno.

#	Escenario	Entrada del usuario	Respuesta del sistema
1	Nombre muy corto	"a"	El bot advierte: "El nombre debe tener al menos 2 caracteres."
2	Nombre con números	"Ian123"	El bot advierte: "El nombre no debería contener números."
3	Descripción muy corta	"falla"	El bot advierte: "La descripción es muy corta. Contame más."
4	Texto fuera de contexto	"hola que tal"	El bot responde: "No esperaba esa respuesta. Usá los botones."
5	3 errores consecutivos	3 entradas inválidas seguidas	El bot avisa y reinicia la sesión automáticamente.
6	No resolución	Botón "No, sigue el problema"	El ticket se escala a Nivel 2 sin cerrar la sesión bruscamente.

7. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Durante el desarrollo de este trabajo se utilizó Claude y Chat GPT como ayudantes de IA para:

- crear distintos diagramas BPMN 2.0 para seleccionar el más completo.
- Ideas de la problemática abordada.
- Validar la coherencia entre el modelo BPMN y la lógica implementada en el código.



8. REPOSITORIO GITHUB

El código fuente, el diagrama BPMN y la documentación complementaria se encuentran disponibles en el repositorio público de GitHub del proyecto.

<https://github.com/IanBattiston/tpi-soporte-tecnico>

Estructura del repositorio

- chatbot_soporte.html – Simulador web funcional (archivo único autocontenido).
- diagrama_bpmn.svg – Diagrama BPMN 2.0 exportado en alta resolución.
- tickets_ejemplo.json – Ejemplo de estructura de datos de tickets generados.
- README.md – Instrucciones de despliegue y descripción del proyecto.
- capturas/ – Capturas de pantalla del bot en funcionamiento y consultas a IA.

9. CONCLUSIÓN

El trabajo mostró la posibilidad de automatizar un proceso administrativo repetitivo mediante el uso de BPMN 2.0 como herramienta de modelado y un chatbot web como solución. La coherencia entre el diagrama de procesos y la lógica implementada en código garantiza que la solución sea mantenible y escalable.

El uso de una máquina de estados permitió implementar la 'memoria' del proceso, aspecto fundamental en la automatización de flujos administrativos. La incorporación del camino infeliz (Unhappy Path) asegura robustez ante entradas inesperadas del usuario, un requisito esencial en aplicaciones de producción.

Este trabajo abarca temas vistos de Organización Empresarial y Programación, mostrando cómo el modelo de negocio actúa como 'contrato' del software y cómo la programación sirve para mejorar procesos organizacionales reales.